線形代数1, 期末テスト問題＆解答用紙

2011/7/21 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 問題用紙は1枚、裏表合わせて7問ある．解答は問題用紙の余白に書くこと．
- 試験開始直後に，解答用紙表に氏名と学籍番号を記入すること．
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．
- 答えには下線を引くなどし，わかりやすくすること．字の粗末な解答，答えがどれか判別つかない解答は，減点の対象になる場合がある．

1 次の行列式を計算せよ．(各10点)

(1) $\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ -13 & -9 \end{vmatrix} = 7\times(-9) - 2\times(-13) = -63+26 = \underline{-37}$

(2) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 5 & 4 & 1 \end{vmatrix} \overset{③-5\times①}{=} 2\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 6 \end{vmatrix}$

$= 2\begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 2(-3\times6+2\times4)$

$= 2(-10) = \underline{-20}$

(3) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^3\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -1\times2\times3\times4$

$= \underline{-24}$

$\boxed{2}$ 4 次行列 $A = (a_{ij})$ の行列式は $|A| = \displaystyle\sum_{\varphi:\ 4\text{ 次置換}} \mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ により定義される．(ただし総和 Σ は 24 $(= 4!)$ 個の全ての 4 次置換 $\varphi_1, \ldots, \varphi_{24}$ に関する和を取る.) (各 5 点)

(1) $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ のとき、符号 $\mathrm{sgn}(\varphi)$ を求めよ.

$\underline{\mathrm{sgn}(\varphi) = -1}$

(2) さらに $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & -6 \\ 6 & 0 & -5 & -4 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ のとき, $\mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ の値を求めよ.

$$\mathrm{sgn}(\varphi)\, a_{1\varphi(1)}\, a_{2\varphi(2)}\, a_{3\varphi(3)}\, a_{4\varphi(4)}$$
$$= (-1)\, 2 \times (-6) \times 6 \times (-2)$$
$$= \underline{-144}$$

$\boxed{3}$ 次の行列の逆行列を求めよ. (10 点)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{②-③} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{①+2\times②} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{①\leftrightarrow③\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{②\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

同じ基本変形を単位行列に行うと,

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{②-③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{①+2\times②} \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{①\leftrightarrow③\times(-1)} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{②\leftrightarrow③} \underline{\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}} = A^{-1}$$

4 次の行列式を因数分解せよ. (各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} \overset{②-①}{\underset{③-①}{=}} \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & y-x & y^2-x^2 \\ 0 & z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y-x & y^2-x^2 \\ z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix}$

$= (y-x)(z-x)\begin{vmatrix} 1 & y+x \\ 1 & z+x \end{vmatrix}$

$= \underline{(y-x)(z-x)(z-y)}$

(2) $\begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & a & b \\ 2a & 2a & a+b & 2b \\ 3a & 2a+b & a+2b & 3b \end{vmatrix} \overset{②-①}{\underset{④-3\times①}{\overset{③-2\times①}{=}}} \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & 0 & b-a \\ 0 & 0 & b-a & 2(b-a) \\ 0 & b-a & 2(b-a) & 3(b-a) \end{vmatrix}$

$= a(b-a)^3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

$= a(b-a)^3\{1\times1\times3 - 1\times1\times1 - 1\times2\times2\}$

$= \underline{-2a(b-a)^3}$

5 2 次正方行列 A の行列式 $|A|$ の値が 2 に等しいとき, 次の行列式の値を求めよ. ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す. (各 5 点)

(1) $|A^2 \cdot ({}^tA)^3 \cdot A^{-7}| = |A|^{2+3-7} = |A|^{-2} = \underline{\frac{1}{4}}$

(2) $|A^{-3} \cdot (-A)^5| = |A^{-3}||-A|^5 = |A|^{-3+5} = |A|^2 = \underline{4}$

$\boxed{6}$ 行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ の余因子 Δ_{ij} $(1 \leq i, j \leq 3)$ を求めよ．(10 点)

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \underline{\begin{pmatrix} 2 & -6 & -9 \\ 3 & -4 & -6 \\ -1 & 3 & 7 \end{pmatrix}}$$

$\boxed{7}$ 次の行列式を計算せよ．(10 点)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & \boxed{0} & -2 \\ 721/2011 & \pi & \boxed{-3} & x+1 \\ 0 & 1 & \boxed{0} & 2 \\ 3 & -4 & \boxed{0} & -1 \end{vmatrix} \underset{\text{3列目で展開}}{=} (-3) \times \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & -1 \end{vmatrix} \times (-1)^{2+3}$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & -1 \end{vmatrix} \underset{\boxed{3} - 2 \times \boxed{2}}{=} 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\underset{\text{2行で展開}}{=} 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = \underline{42}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html